



MCE-UTILITY

Microservice Utilitaires pour Minecraft Java

Fil Rouge : DevOps, Docker & Kubernetes

PROBLÉMATIQUE & LIEN PERSONNEL

BESOIN SERVEUR PRIVÉ

- **Optimisation XP** : Calculer le coût exact des enchantements pour ne pas gaspiller de niveaux.
- **Crafting Complexe** : Valider les recettes compliquées (ex: mods) avant de rassembler les ressources.

LE LIEN TECHNIQUE

Minecraft devient le "Domaine Métier". Ce projet transforme une mécanique de jeu (tables de lect/craft)



STACK TECHNIQUE & DÉPLOIEMENT



MICROSERVICE

Python / Flask

Logique métier légère
exposée via API REST.

Served by Gunicorn



DOCKER

Images Optimisées

Multi-stage build &
utilisateur non-root pour la
sécurité.

Alpine Base



KUBERNETES

Orchestration

Objets Deployment &
Service. Sondes de santé
(Healthchecks).

Scalabilité Horizontale

EXPLOITATION

COMMANDES CLÉS

- `docker-compose up -d` : Lancement local.
- `kubectl apply -f k8s/` : Déploiement cluster.
- `curl .../health` : Vérification d'état.



OBJECTIF

Fournir un utilitaire stable et disponible 24/7 pour la communauté.